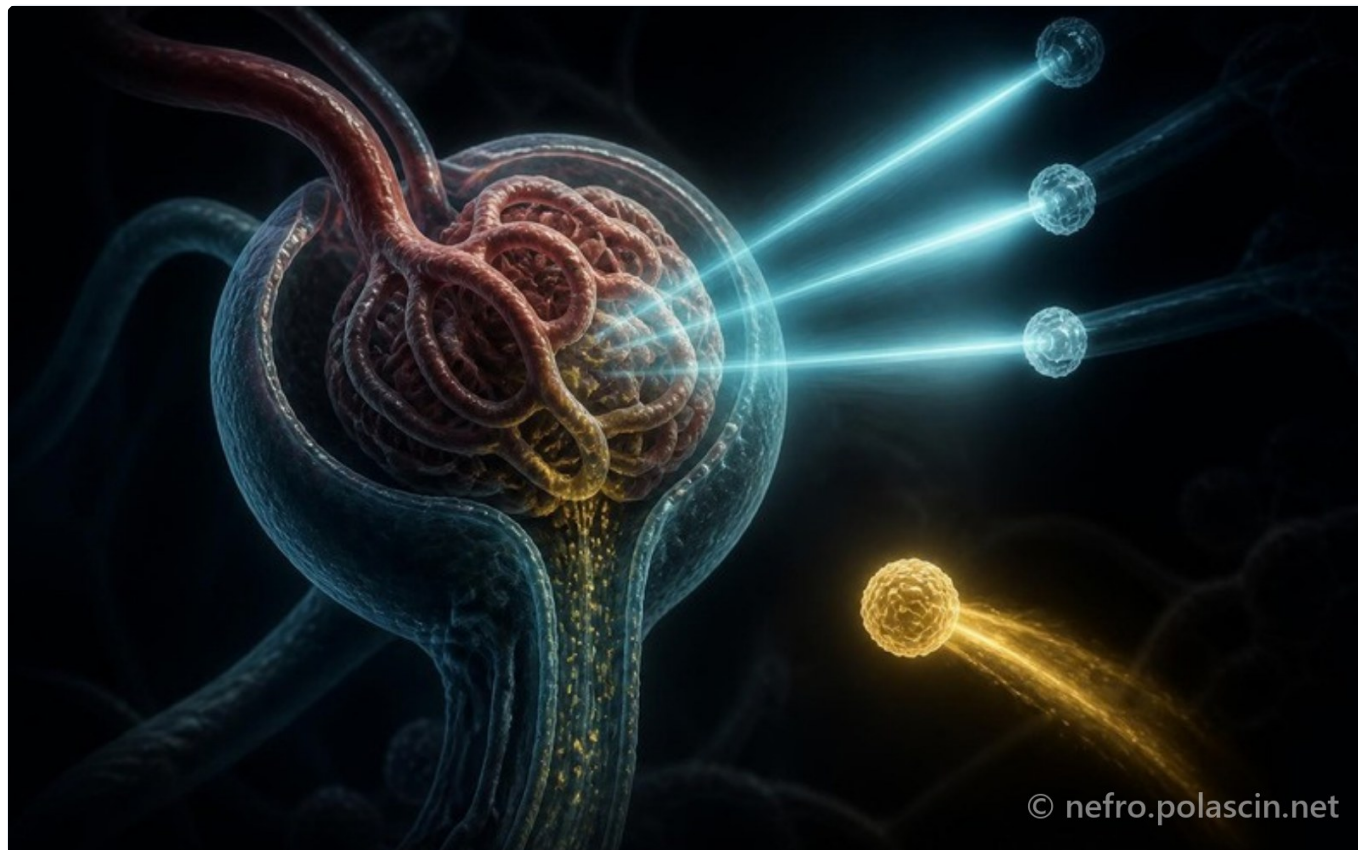


Kedy a ako pridať nesteroidné MRA (nsMRA) u pacienta s T2D a CKD pri perzistujúcej albuminúrii

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Poloschematická vizualizácia. Pretrvávajúca albuminúria napriek zavedenej liečbe je signálom, že chýba ďalší pilier.

U pacienta s **diabetom 2. typu (T2D)** a **chronickým ochorením obličiek (CKD)**, ktorý má **pretrvávajúcu albuminúriu napriek maximálne tolerovanej liečbe v osi RAS**, dáva zmysel zvážiť prídavok **nesteroidného antagonistu mineralokortikoidového receptora (nsMRA)**. Výsledkom má byť zlepšenie „cardio-kidney“ dopadov (na os srdce-obličky) a spomalenie nepriaznivého priebehu.

Indikačný rámec (prakticky)

Zváž prínos nsMRA, ak sú splnené tieto podmienky:

1. **T2D + CKD**
2. **pretrvávajúca albuminúria**
3. pacient už dostáva **maximálne tolerovanú liečbu v osi RAS** (ACE inhibítor alebo AT1 blokátor) a albuminúria pretrváva

Toto je situácia, kde sa nsMRA považujú za ďalší krok v „treatment pillar“ prístupe.

Rýchly „work-up“ pred nasadením

Skôr než začneš, nastav si kontrolný rámec tak, aby si minimalizoval riziko nežiaducich účinkov (najmä hyperkaliémie) a aby dávalo zmysel aj časovanie kontrol.

Laboratórny prehľad (pred nasadením)

- **kreatinín / eGFR**
- **draslík (K⁺)**

- podľa lokálneho protokolu aj **acidobázická rovnováha** a ďalšie parametre rizika hyperkaliémie

Zhodnosť riziká hyperkaliémie

V praxi sú to typicky:

- vyšší východiskový draslík,
- výraznejšia renálna insuficiencia,
- lieky zvyšujúce draslík (presahy medikácie si skontrolovať),
- stavy s vyšším rizikom dehydratácie (infekcia, vracanie, interkurentné ochorenie).

Algoritmus: ako postupovať v ambulancii

Krok A: potvrdíš, že albuminúria pretrváva

- over, že nejde o prechodný stav
- pracuj s trendom (opakované merania, ak máte nastavený systém v poradni)

Krok B: zabezpečíš „core“ liečbu

Títo antagonisti sa zvyčajne pridávajú až vtedy, keď:

- RAS inhibícia je už v maximálne tolerovanej podobe,
- ďalšie nefro-metabolické piliere (napr. SGLT2 inhibícia u vhodných pacientov) sú už riešené podľa štandardu starostlivosti.

Krok C: nasadenie nsMRA

- nastav si jasný plán kontrol laboratórií
- pacientovi vysvetli, že ide o liečbu s cieľom nefro-kardiálnej ochrany, ale s potrebou kontroly K⁺

Krok D: kontrola po nasadení

V praxi sa kontroluje najmä **K⁺ a renálne parametre** krátko po začatí a následne podľa rizika. Presné načasovanie si zosúladíš s lokálnym protokolom a východiskovým rizikom konkrétneho pacienta.

Krok E: úprava pri nežiaducich účinkoch

- ak K⁺ stúpne, postupuj podľa lokálnych pravidiel (redukcia, dočasné prerušenie, úprava sprievodnej medikácie, riešenie precipitujúcich faktorov)
- dôležité je mať v ambulancii pripravený „plan B“, aby sa pacient nedostal do dlhého čakania bez monitorovania

Praktický príklad zo vzdelávacieho materiálu

V materiáli je uvedený pacient „Mark“ (52 rokov) s **T2D a CKD**, ktorý už má:

- **empagliflozín**,
- **ramipril**,
- napriek tomu pretrváva miernejšia proteinúria a rieši sa aj metabolický aspekt (hmotnosť).

V rozhodovacom modeli sa potom pridáva:

- **semaglutid** (metabolický cieľ, úprava hmotnosti),
- **finerenone** (nsMRA) ako ďalší krok pri pretrvávajúcej albuminúrii, aj keď je RAS inhibícia už zavedená.

Tento príklad ukazuje, že nsMRA je „doplnok do stratégie“, nie izolovaný zásah.

Mechanistické pozadie (pre pochopenie)

Nadmerná aktivácia MR sa spája s nepriaznivými procesmi v obličkách a srdci. Preto sa nsMRA prezentujú ako lieky, ktoré zasahujú do „škodlivých dráh“ pri kardioreálnom prepojení.

Pri ambulantnom vysvetľovaní pacientovi stačí povedať v jednoduchej forme:

- liek cieľi nepriaznivé signály v tkanivách,
- tým pomáha chrániť obličky aj kardiovaskulárny systém,
- a preto treba kontrolovať draslík.

Záver

U pacienta s **T2D a CKD** s **perzistujúcou albuminúriou napriek maximálne tolerovanej RAS inhibícií** je **nsMRA** logickým ďalším krokom. Kľúčom k bezpečnej implementácii je vopred nastavený plán kontrol (najmä **K⁺** a renálnych parametrov) a jasná komunikácia s pacientom.

Zdroj: Medscape Education Cardiology, „The Evolving Role of Nonsteroidal MRAs for Heart and Kidney Disease“, uverejnené 30. 5. 2025. <https://www.medscape.org/viewarticle/1002559>.

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=kedy-a-ako-pridat-nesteroidne-mra-nsmra-u-pacienta-s-t2d-a-ckd-pri-perzistujucej-albuminurii> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.